www.tntextbooks.in

$$d = \frac{1}{2} g t^2$$

$g = 9.8 \text{m s}^{-2}$ எனப் பிரதியிட்டு கிணற்றின் ஆழத்தினைக் கணக்கிடலாம்.



கணக்கீட்டில் ஏற்பட்ட பிழையினைக் கண்டறிய நமக்குக் கிணற்றின் சரியான ஆழம் தெரிய வேண்டும். இதனை ஒரு கயிற்றினைப் பயன்படுத்தி அறியலாம். ஒரு கயிற்றினை எடுத்து அதைக் கிணற்றின் தரையைத்தொடும் அளவுக்கு தொங்கவிட வேண்டும். இப்போது கயிற்றின் நீளம் $d_{correct}$ குறிக்கப்படுகிறது.

$$\text{பிழை} = d_{correct} - d$$

$$\text{சார்புப்பிழை} = \frac{d_{correct} - d}{d_{correct}}$$

$$\text{சார்புப்பிழை சதவீதம்} = \frac{d_{correct} - d}{d_{correct}} \times 100$$

### பிழைக்கான காரணம் என்ன?

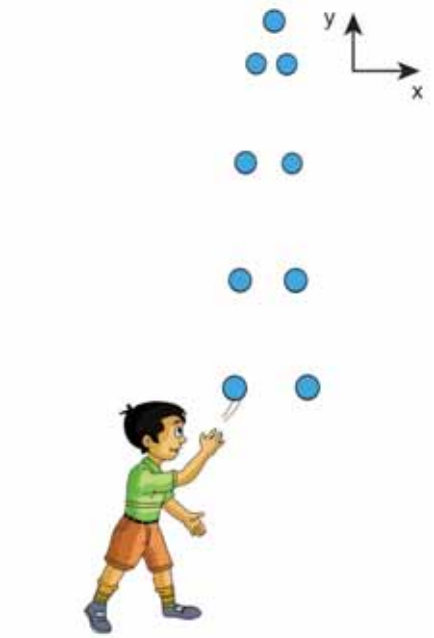
சோதனையை வெவ்வேறு நிறைகளுக்கு மீண்டும் நிகழ்த்தி அதன் முடிவினை $d_{correct}$ உடன் ஒவ்வொரு முறையும் ஒப்பிடவும்.

**குறிப்பு**

நீருள்ள கிணறு எனில் இம்முறையினைக் கொண்டு தண்ணீர் எவ்வளவு ஆழத்தில் உள்ளது என்பதனைக் கண்டறியலாம். அதாவது தண்ணீர் உள்ள மட்டம் வரை கிணற்றின் ஆழத்தைக் காணலாம்.

### நேர்வு (ii): பொருளொன்றை செங்குத்தாக மேல்நோக்கி எறிதல்

'm' நிறையுடைய பொருளொன்றை 'u' என்ற ஆரம்ப திசைவேகத்துடன் செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எறிக. காற்றுத் தடையைப் புறக்கணிக்கவும். படம் 2.38 யின்படி மேல் நோக்கிய செங்குத்து திசை y அச்சின் திசை எனக் கருதுக.




படம் 2.38 பொருள் ஒன்றினை செங்குத்தாக மேல் நோக்கி எறிதல்

இந்நிகழ்வில் முடுக்கம் a = –g, ஏனெனில் 'g' எதிர்க்குறி 'y' அச்சின் திசையில் செயல்படுகிறது. இவ்வகையான இயக்கத்திற்கான இயக்கச் சமன்பாடுகள் பின்வருமாறு.

எந்தவொரு நேரத்திலும் பொருளின் திசைவேகம்

$$v = u - gt \qquad (2.20)$$

எந்தவொரு நேரத்திலும் பொருளின் நிலை

$$s = ut - \frac{1}{2} g t^2 \qquad (2.21)$$

எந்தவொரு நிலையிலும் y பொருளின் திசைவேகம்

$$v^2 = u^2 - 2gy \qquad (2.22)$$